

三沙 “8·16” “W” 轮与 “G” 轮 碰撞事故调查报告

1.事故简况

2020年8月16日0639时，大连 XX 船舶管理有限公司所管理的巴拿马籍杂货船“W”轮从印度尼西亚 Sungai Pakning 港装载12286吨纸浆驶往江苏常熟途中，在永兴岛西南约295海里水域（概位：12° 03′ .9N/111° 05′ .1E）处与戚 XX 个体所有的广西北海籍渔船“G”轮发生碰撞，事故造成“G”轮沉没，“W”轮球鼻艏破损，无人员伤亡，未发现水域污染，造成直接经济损失约935万元，为一般等级水上交通事故。

2.专业术语

VDR (Voyage Date Recorder)：船载航行数据记录仪

MMSI (Maritime Mobile Service Identity)：海上移动通信业务识别码

GPS (Global Positioning System)：全球定位系统

VHF (Very High Frequency)：甚高频无线电话

CPA (Closest Point of Approach)：最近会遇点

PSC (Port State Control)：港口国监督

AIS (Automatic Identification System) 自动识别系统

TB(Ture Bearing)：真方位。以真北为0°量取的方位角。

3.事故调查取证情况

接到事故报告后，三沙海事局成立事故调查组开展事故调查取证工作。由于处在疫情防控期间，调查组先后通过在线视频的方式对事故双方相关船员进行了问询，收集了事故双方船舶证书、船员证书复印件等法定文书资料和航海日志、航次计划、罗经误差记录簿、船舶证书及公司管理情况等证据材料，调取了“W”轮事发时段VDR 和“G”轮北斗终端数据，并于8月22日在三亚检疫锚地对“W”轮进行了现场勘验。

3.1船舶主要技术数据和情况（根据船舶证书整理）

船名	W	G
船籍港	巴拿马城	北海
MMSI	37166XXXX	41250XXXX
船舶种类	杂货船	拖网渔船
船体材料	钢质	钢质
总吨	10021	361.0
净吨	4520	126.0
船长（米）	124.56	38.2
船宽（米）	21.20	6.80
型深（米）	14.00	3.9
主机功率	4200.00KW	625.00KW
建成日期	2010-04-30	2017-09-05

建造厂家	日本本田重工业株式会社	广西渔轮厂
船舶所有人	xx xx xx shipping limited	戚 XX
经营人	大连XX 船舶管理有限公司	戚 XX
船舶管理人	大连XX 船舶管理有限公司	戚 XX

3.2船舶持证和检验、检查情况

“W”轮持有巴拿马主管机关签发的船舶最低安全配员证书、国际吨位证书、国际船舶保安证书；持有日本船级社签发的安全管理证书、货船设备安全证书、货船构造安全证书、货船无线电安全证书、防止生活污水污染证书、防止油类污染证书、国际船舶防污底证书、国际载重线证书，以上证书均在有效期内。该轮事故前最近一次接受 PSC 检查是6 月10日在印度尼西亚Sungai Pakning 港，无缺陷通过。

“G”轮持有渔业船舶主管部门签发的渔业船舶所有权登记证书、渔业船舶国籍证书、国内海洋渔船安全证书、渔业捕捞许可证等证书，以上证书均在有效期内，2020年6月5日广西壮族自治区船舶检验中心在北海对其进行了年度检验，检验合格。

3.3船员配员情况

3.3.1 “W”轮

该轮本航次共配备船员 18 名，分别是分别是船长 1 人、大副 1 人、二副 1 人、三副 1 人、水手 5 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、二管轮 1 人、三管轮 1 人、机工 4 人、厨师 1 人；其中中国籍船员 10 人，缅甸籍船员 8 人为普通船员。船员配备符合其持有的船舶最低安全配员证书要求（船名名单详见附件 3）。

陆X，船长，男，19XX 年 X 月 X 日生，持有辽宁海事局签发

的3000总吨及以上海船船长适任证书，证书编号ABA11120190XXXX，有效期至 2024 年12月20日。事发时在房间休息。

王 XX，大副，男，19XX 年 X 月 X 日生，2010年取得大副证书，现持有山东海事局签发的3000总吨及以上船舶大副适任证书，证书编号AEA11220160XXXX，有效期至2021年2月24日。2020年7月19日到“W”轮任职大副。事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

任 XX，大管轮，男，19XX 年 X 月 X 日生，持有山东海事局签发的 3000 千瓦及以上船舶大管轮适任证书，证书编号AEA212201703XXXX，有效期至 2022年12月18日。事发时在机舱值班。

SAW SAR BRA XXX，值班水手（AB），男，19XX 年X 月X 日生，持有缅甸主管机关签发的甲板支持级船员适任证书，证书编号DKP093XXXX，有效期至 2021年11月24日。事发时在驾驶台值班。

CHAN NYEIN XXX，值班机工（OLR），男，19XX 年X 月X 日生，持有缅甸主管机关签发的机舱支持级船员适任证书，证书编号ERP09XXXX，有效期至2023年9月24日。事发时在机舱值班。

3.3.2 “G” 轮

该轮本航次共配备船员6名，其中1名船员持有职务证书书，5名船员未持证。船员情况如下：

罗 X，男，19XX 年 X 月 X 日生，持有北海市渔政渔港监督支队签发的二级轮机长证书，证书编号45051119XXXXX2X69，有效期至 2022 年10月19日。事发时在机舱值班。

裴 A，男，19XX 年 X 月 X 日生，身份证号45070219XXXXXX5431，未持有渔业主管部门签发的船员证书，在船上实际担任船长职务。事发时在驾驶台操纵船舶。

裴 B，男，19XX 年X 月 X 日生，身份证号45070219XXXXX X5419，未持有渔业主管部门签发的船员证书，在船上实际担任驾驶员职务。事发时在驾驶台协助值班。

裴 C，男，19XX 年X 月 X 日生，身份证号 45070219XXXXX X5413，未持有渔业主管部门签发的船员证书，在船上主要做渔工，偶尔协助轮机长值班。事发时在房间休息。

裴 D，男，19XX 年X 月 X 日生，身份证号 45070219XXXXX X5414，未持有渔业主管部门签发的船员证书，在船上实际担任渔工职务。事发时在房间休息。

侯 XX，男，19XX 年X 月 X 日生，身份证号 45052119XXXX XX1550，未持有渔业主管部门签发的船员证书，在船上实际担任厨师职务。事发时在厨房做饭。

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》（2017年修订）的规定，该轮应配备二级船长、二级船副、助理船副各1名，二级轮机长、二级管轮、助理管轮各1名，至少需配备6名持证职务船员。综上，该轮船员持证情况不满足海洋渔业船舶船员管理要求。

3.4 管理情况

3.4.1 “W” 轮公司管理情况

“W”轮船舶经营人和管理公司为大连 XX 船舶管理有限公司。该公司成立于2005年，注册地在辽宁省大连市中山区，主要经营散杂货物船舶，所经营船舶主要从事中、日、韩、远东和东南亚航线货物运输。现经营载重吨2,200-2,800吨船舶2艘，载重吨11,000至13,000吨船舶8艘。该公司持有巴拿马主管机关授权韩国船级社签发的船公司符合证明（有效期至2022年8月21日），2019年8月开始对“W”轮实施管理，根据船东与其签署的管理协议显示，大连 XX 船舶管理有限公司负责按照《国际安全管理规则》对“W”轮进行管理；根据其提供的公司管理体系与船舶记录文件显示，该公司对新聘用人员进行了熟悉体系、航行安全等培训。

3.4.2 “G” 轮管理情况

“G”轮属广西壮族自治区北海市海城区戚 XX 个体所有，戚 XX 和该航次担任轮机长职务的罗X 为夫妻关系，该船船员招录、作业、船舶的维修、管理等均由其自行负责。

3.5 船舶航次情况

3.5.1 “W” 轮

2020年8月12日1148时左右，该轮从印度尼西亚双溪帕克宁港装载12286吨纸浆开航驶往驶往江苏常熟，预计到达长江口的时间为8月21日2300时。



图1 “W” 轮整体照片

3.5.2 “G” 轮

2020年8月12日1800时左右，该轮从广西北海开航驶往南沙群岛海域作业，预计到达时间为8月17日凌晨。船舶只装载渔网及部分属具，出发时载有燃油约75吨。



图 2 “G” 轮整体照片

4.气象海况、通航环境

4.1气象海况

海南省气象台2020年8月15日发布的天气预报：15日夜间到16日白天，南沙永暑礁，多云有雷阵雨，偏南风转西南风3级，气温：26-30度。三沙市气象台2020年8月15日17时发布的海洋天气预报：15日夜间到16日白天，西沙、中沙和南沙群岛附近海面，多云有雷阵雨，西南风5级，雷雨时阵风7-8级；南沙永暑礁，多云有雷阵雨，偏南风转西南风3级。8月16日08时发布短时天气预报：过去三小时，南沙各岛礁，多云，偏南风4-5级，气温：28-29度。根据查询，事故水域日出时间为0625时，事故发生时已经天亮。

根据气象预报结合船员询问笔录，事发时事故海域多云、西南风4—5级，轻浪，能见度良好，能见距离约6-7海里。

4.2通航环境

事发位置位于在永兴岛西南约 295 海里水域，位于断续线以内，海图水深大于 2000 米，该位置位于新加坡至中国沿海习惯航路上，“W”轮 VDR 记录的数据显示，事故发生时周边有一艘南下船舶，距离两船较远，对两船航行没有影响。

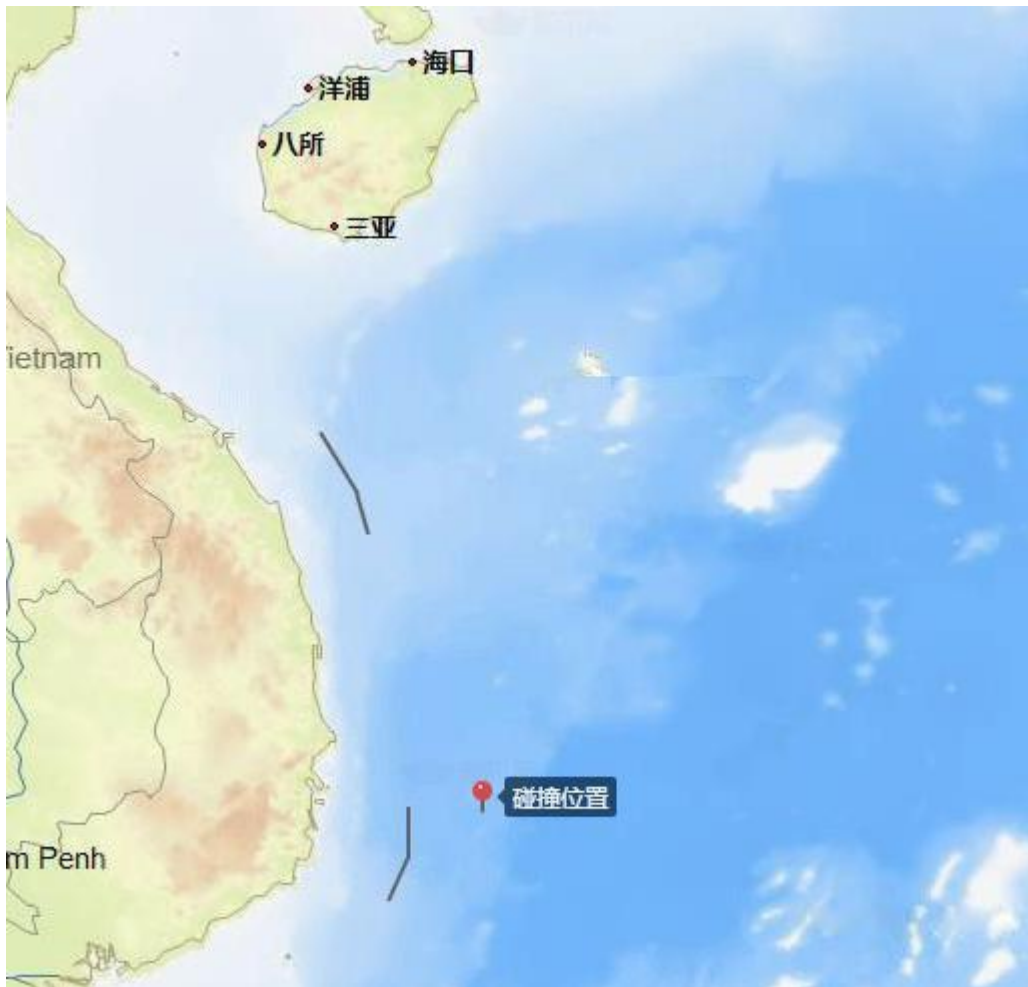


图 3 事故位置示意图

5.重要事故要素的认定

5.1碰撞时间、地点

根据“W”轮VDR 记录的两船雷达回波轨迹及驾驶台录音显示，2020 年 8 月 16 日 0637 时，“G”轮雷达回波距离“W”轮 0.7 海里时，“W”轮开始大幅度向左转向，0639 时，听到剧烈碰撞的声音，此时两船的雷达回波基本重叠，随后王 XX 打电话

给船长说“撞船了”，以上过程与调查笔录中船员所述基本一致。

综上，认定碰撞位置为 $12^{\circ} 03' 9\text{N}/111^{\circ} 05' .1\text{E}$ ，碰撞时间为 2020 年 8 月 16 日 0639 时。

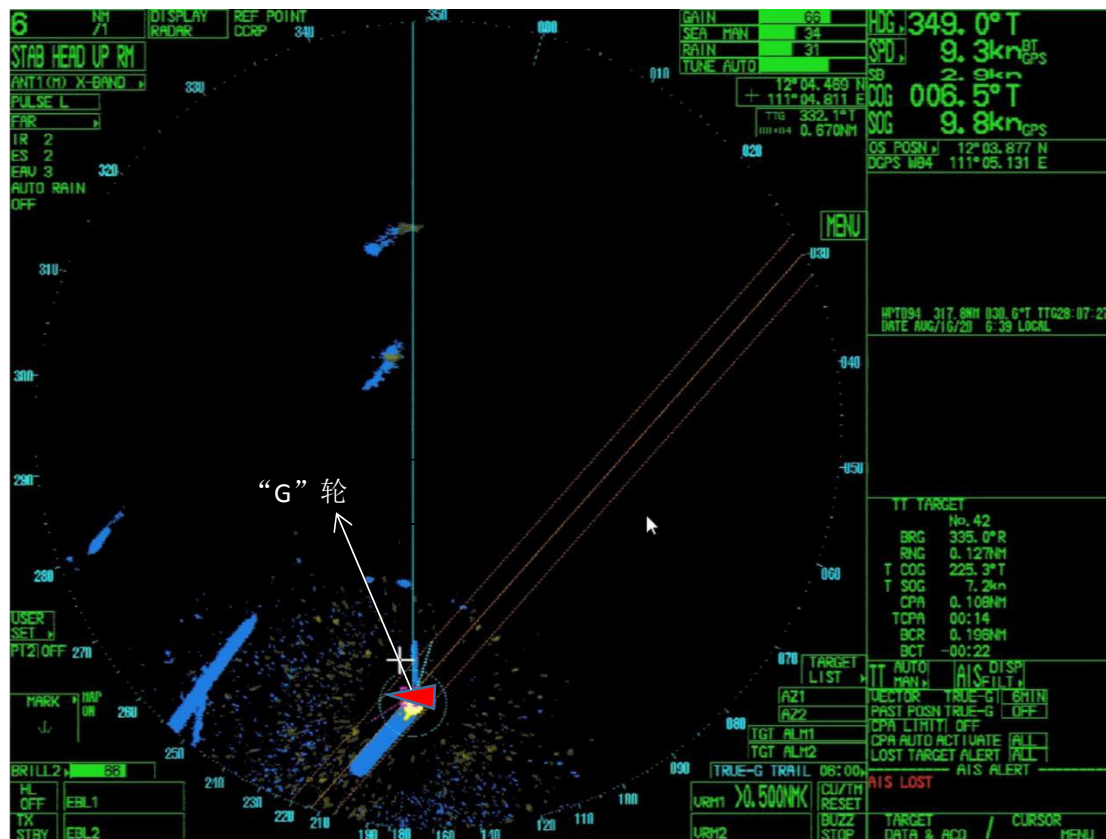


图 4 “W” 轮 0639 时雷达画面示意图

5.2 碰撞部位、碰撞角度

根据现场勘查、询问笔录和VDR 数据记录，“W”轮碰撞部位为船舶球鼻艏、左舷锚链孔。“G”轮碰撞部位为船舶左舷中后部（机舱与鱼舱交界处），双方在大角度转向中以接近垂直的角度发生碰撞。



图5 “W”轮船舶球鼻艏破损情况

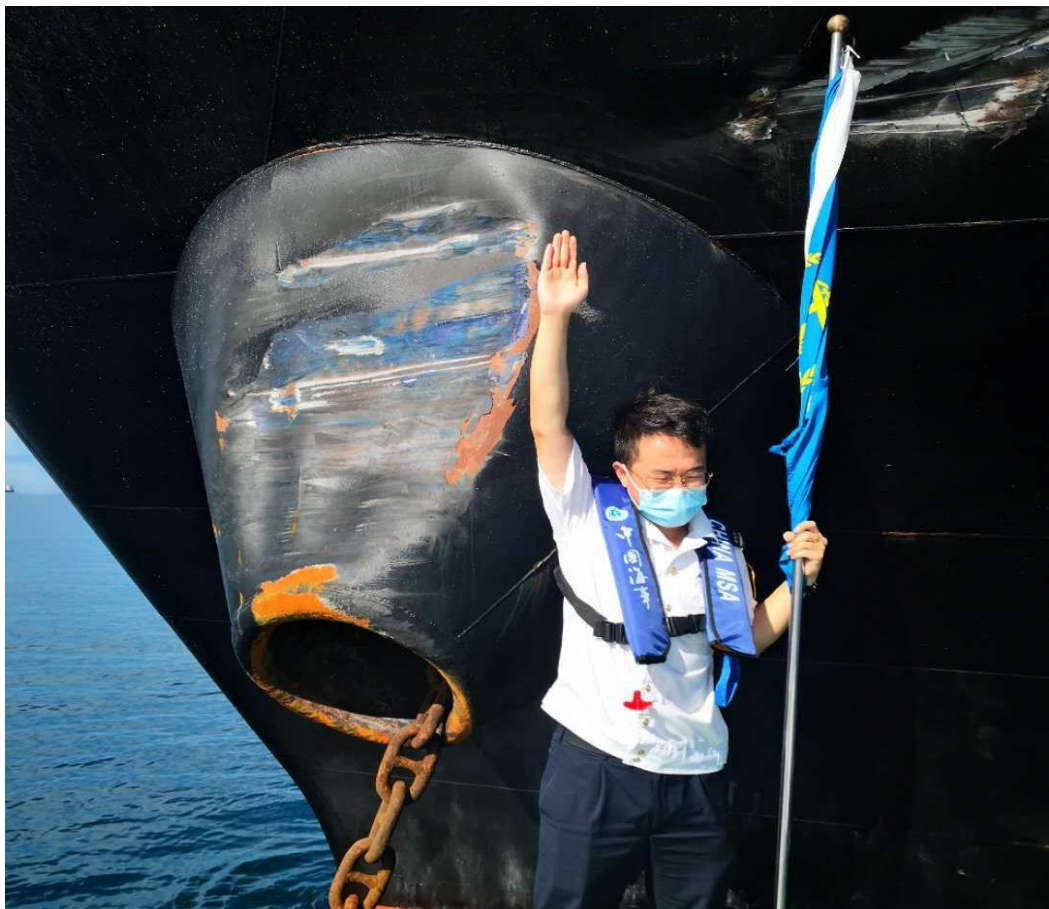


图6 “W”轮左舷锚链孔碰撞痕迹

5.3 “G”轮沉没时间、地点

根据“W”轮VDR记录的信息和船员现场拍摄的图片显示，0742时，“G”轮在“W”轮船头左侧附近沉没，沉没概位为 $12^{\circ} 05' .1N/111^{\circ} 05' .4E$ 。

5.4两船会遇局面

2020年8月16日0619时，两轮距离约6海里，“W”轮航向约 031° ；“G”轮正常航行，没有作业，属在航机动船，航向约 165° ，位于“W”轮左舷。自0608时至0619时两船相对方位没有明显变化、距离缩小，致有构成碰撞危险。该时段能见度良好，能见距离约6-7海里，水域开阔。根据《1972年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）第十五条的规定，该两船会遇态势符合互见中的交叉相遇局面，“G”轮为让路船，“W”轮为直航船。

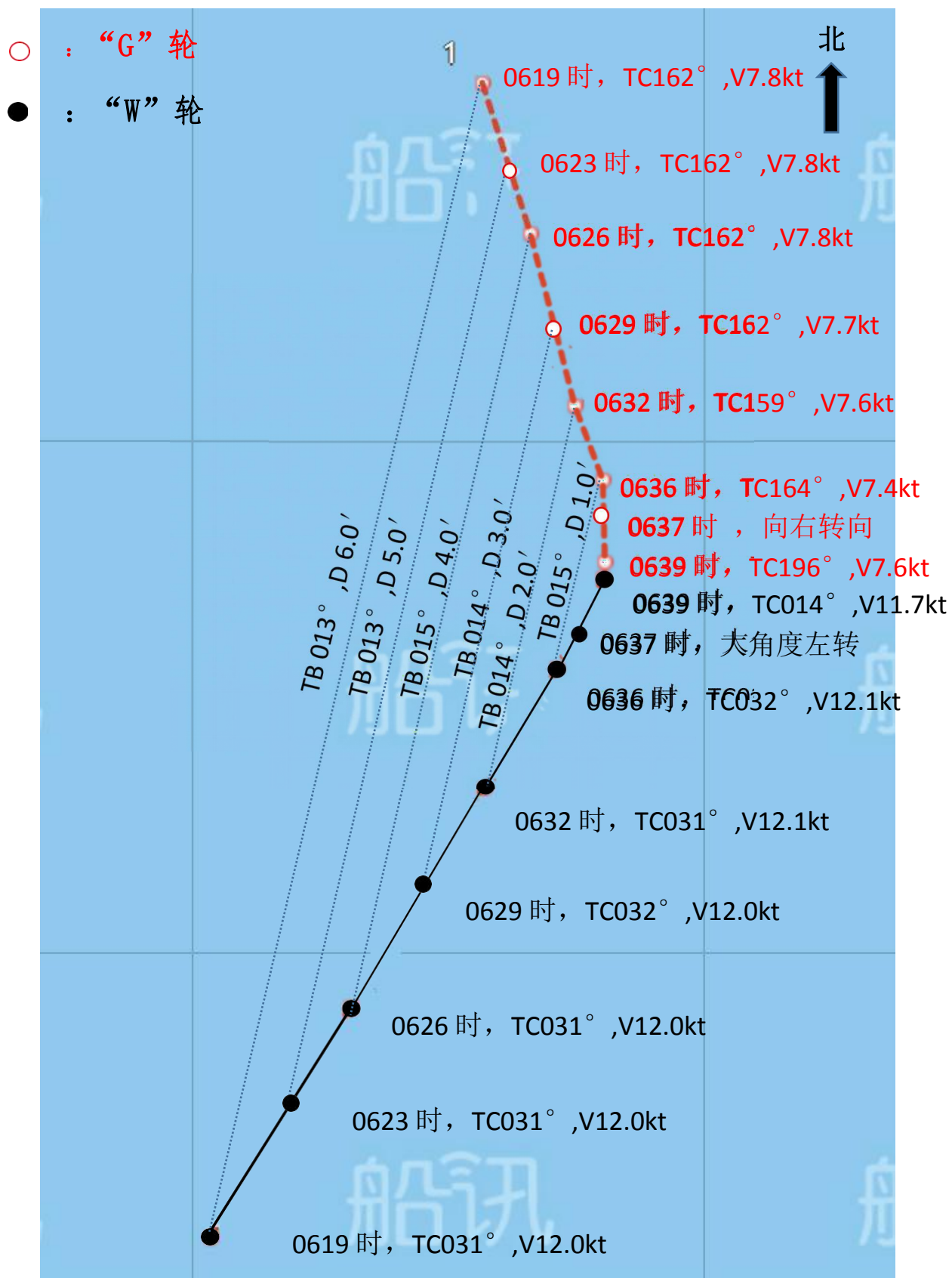


图 7 两船会遇态势图

6.事故经过

根据船员询问笔录以及相关电子证据等，整理得出以下事故经过。

6.1 “W” 轮

2020年8月12日，印度尼西亚 Sungai Pakning 港装载12286吨纸浆开航驶往江苏常熟。

16日0350时左右，该轮船位 $11^{\circ} 33' .9N/110^{\circ} 46' .6 E$ ，航向 032° ，航速11.9节。大副王 XX 与值班水手 SAW SA R BRA XXX 同时上驾驶台接班。该轮两台雷达正常开启，X 波段雷达量程设置为6海里，S 波段雷达量程设置为3海里，自动舵航行。

约0600时左右，该轮船位 $11^{\circ} 57' .1N/110^{\circ} 01' .0E$ ，航向 031° 左右，航速12.0节。按照船上惯例，大副王 XX 安排值班水手 SAW SAR BRA XXX 开始在驾驶台做卫生。

约0608时左右，该轮船位 $11^{\circ} 58' .6N/111^{\circ} 01' .9E$ ，航向 032° 左右，航速12.0节。“G”轮的回波首次出现在“W”轮的雷达上。此时，“G”轮位于“W”轮真方位 13° ，距离约9.0海里处。

约0619时左右，该轮船位 $11^{\circ} 0' .4N/111^{\circ} 03' .0E$ ，航向 031° 左右，航速12.0节。此时，“G”轮在位于“W”轮真方位 13° ，距离约6.0海里处。

约0623时左右，该轮船位 $12^{\circ} 01' .1N/111^{\circ} 03' .4E$ ，航向 031° 左右，航速12.0节。此时，“G”轮位于“W”轮真方位 13° ，距离约5.0海里处。

约0626时左右，该轮船位 $12^{\circ} 01' .6N/111^{\circ} 03' .8E$ ，航向 031° 左右，航速12.0节。此时，“G”轮在位于“W”轮真方位 15° ，距离约4.0海里处。

约0629时左右，该轮船位 $12^{\circ} 02' .2N/111^{\circ} 04' .1E$ ，航向 032° 左右，航速12.0节。此时，“G”轮位于“W”轮真方位 014° ，距离约3.0海里处。

约0632时左右，该轮船位 $12^{\circ} 02' .7N/111^{\circ} 04' .5E$ ，航向 031° 左右，航速12.1节。此时，“G”轮在位于“W”轮真方位 14° ，距离约2.0海里处。

约0636时左右，该轮船位 $12^{\circ} 03' .3N/111^{\circ} 04' .9E$ ，航向 032° 左右，航速12.1节。此时，“G”轮位于“W”轮真方位 15° ，距离约1.0海里处。

约0637时左右，该轮船位 $12^{\circ} 03' .5N/111^{\circ} 05' .0E$ ，航向 032° 左右，航速12.1节。大副王XX观察到渔船位于船首左前方，已构成紧迫危险局面，于是操舵向左大角度转向避让。此时，“G”轮位于“W”轮真方位 17° ，距离约0.7海里处。

约0639时，“W”轮在大角度左转中球鼻艏与“G”轮左舷中部位置发生碰撞，碰撞时船首向约 358° ，航速11.7节，两船碰撞角度接垂直。发生碰撞后大副王XX立即打电话报告船长，并通知机舱停车。

6.2 “G”轮

2020年8月12日1800时左右，该轮从广西北海开航计划驶往南沙群岛海域进行捕鱼作业，该船配备雷达1部、具有AIS功能的定位仪1部、北斗终端1部、甚高频无线电设备1部、中/高频无线电设备1部、渔船用无线电话1部，出发时船上共6名船员，裴

A 实际担任船长职责，裴 B 担任驾驶员，两人轮流值班，每隔3小时左右换一次班。

16日0300时左右，裴 A 到驾驶台与裴 B 交接班，船舶航速7.5节左右，航向165°左右，雷达、AIS 定位仪和北斗系统正常开启，VHF 无线电话守听16频道，正常显示号灯。

约0400时，裴B 回到驾驶台协助裴 A 瞭望。

约0605时，该轮船位12° 08′ .2N/111° 04′ .1E，航向166° 左右，航速7.8节左右。此时，“W”轮位于“G”轮真方位194°，距离约10.5海里。据裴 B 称，看到“W”轮船上的一盏红灯，判断对方速度约13-14节。

约0619时，该轮船位12° 06′ .3N/111° 04′ .5E，航向162° 左右，航速7.8节左右。此时，“W”轮位于“G”轮真方位193°，距离约6.0海里处。

约0623时左右，该轮船位12° 06′ .0N/111° 04′ .5E，航向162° 左右，航速7.8节。此时，“W”轮位于“G”轮真方位193°，距离约5.0海里处。

约0626时，该轮船位12° 05′ .5N/111° 04′ .7E，航向162° 左右，航速7.8节左右。此时，“W”轮位于“G”轮真方位195°，距离约4.0海里处。

约0629时左右，该轮船位12° 05′ .1N/111° 04′ .9E，航向162° 左右，航速7.7节。此时，“W”轮位于“G”轮真方位194°，距离约3.0海里处。

约0632时，该轮船位12° 04′ .6N/111° 05′ .0E，航向159左右°，航速7.6节左右。此时，“W”轮实际位于“G”轮真方位194°，距离约2.5海里处。

约0636时，该轮船位 $12^{\circ} 04' .3N/111^{\circ} 05' .1E$ ，航向 164° 左右，航速7.4节左右。此时，“W”轮位于“G”轮真方位 195° ，距离约1.0海里处。

约0637时，该轮船位 $12^{\circ} 04' .6N/111^{\circ} 05' .2E$ ，航向 164° 左右，航速7.4节左右。此时，“W”轮位于“G”轮真方位 196° ，距离约0.7海里。裴A 开始向右压舵 10° ，计划从“W”轮的船尾通过。

约0639时左右，该轮在大角度右转中左舷鱼舱与机舱交界位置与“W”轮船首发生碰撞，航速约7.6节，碰撞概位为： $12^{\circ} 03' .9N/111^{\circ} 05' .1E$ 。



图8 渔船事故前照片

7.应急处置情况

两船发生碰撞后，“W”轮停车在余速作用下顶着渔船前行，“G”轮全船失电，严重右倾，所有船员都爬到后甲板，呼喊“W”轮停船。“W”轮船长命令大副王 XX 带人前往船头查看情况。

约0643时，大副王 XX 到达船头，询问得知渔船上没有人员损伤。

约0645时，两船脱离，“W”轮船员发现本船球鼻艏顶部破损，船艏压载舱进水。“G”轮船舶也大量进水。

约0705时，“G”轮船员发现船舶进水量过大，且全船失电无法排水，需要转移人员。随后“W”轮靠近“G”轮。

约0722时，“G”轮上6名渔民陆续登上“W”轮，据船员陈述，由于形势危急，船员未携带船舶文书，未关闭燃油速闭阀及透气孔等，此时船上剩余燃油约71吨。据“W”轮称，其尝试协助“G”轮排水没有成功。

约0742时，“G”轮完全沉没，沉没概位： $12^{\circ} 05' .1N$ / $111^{\circ} 05' .4E$ ，海图显示水深超过2000米。

约0744时，“G”轮轮机长到达“W”轮驾驶台，借用卫星电话向船东说明了事故情况，随后船东向海南省海上搜救中心、三沙海上搜救分中心报告险情。

约0830时，三沙海上搜救分中心接到“G”轮船东报告险情，三沙海上搜救分中心启动应急预案，一是指令“W”轮妥善安置6名渔民；二是指导“W”轮检查船体破损情况，评估船舶稳性，恢复航行后定时巡查，做好各舱水位监测；三是要求“W”轮到三亚锚地接受事故调查；四是主动与三亚市疫情防控指挥部

对接，做好现场取证期间的疫情工作。

约0951时，“W”轮恢复航行，驶往三沙海事局指定位置接受事故调查。

8月17日2333日，“W”轮到达三亚检疫锚地。

8月21日上午，6名渔民下船前往隔离点接受观察。

8.事故损失情况

“G”轮沉没，直接经济损失约919万元；“W”轮锚链孔局部变形及球鼻艏破损，直接经济损失约16万元；未发现水域污染的情况。两船共造成直接经济损失约935万元（此经济损失由事故双方提供，仅供确定事故等级依据，不作为民事赔偿依据）。

9.碰撞事故原因分析

“G”轮与“W”轮交叉相遇致有构成碰撞危险，“G”轮驾驶员没有按照《避碰规则》要求履行让路船义务，致使形成紧迫局面并持续恶化至紧迫危险局面后，两船采取避碰行动不协调，导致碰撞事故发生。

9.1 “G”轮过失

9.1.1未履行让路船义务及早采取有效让路行动。

0619时，两船距离6海里，“G”轮航向162°，“W”轮航向031°，航向稳定，当时能见度约6-7海里，两船均为在航机动船，构成交叉相遇态势。两船相距9海里时，“G”轮位于“W”轮真方位013°上，相距6海里时“G”轮仍位于“W”轮真方位013°上，两船相对方位几乎没有变化，致有构成碰撞危险。根据《避碰规则》第十五条关于“交叉相遇局面”规定，“W”轮在“G”轮右舷，“G”轮为让路船，“W”为直航船。同时根据第十六条关于“让路船的行动”规定，“G”轮应尽可能及早采取

大幅度的行动，宽裕的让清他船。从0619时两船相距6海里且致有构成碰撞危险，至0636时两船相距1海里、方位无明显变化的紧迫危险局面，“G”轮没有按照避碰规则要求履行其让路船义务，未采取避让行动宽裕地让清“W”轮，违反《避碰规则》第八条、第十五条和第十六条的有关规定。

9.1.2未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

“G”轮驾驶员在0605时两船距离10.5海里时发现“W”轮，之后未对“W”轮动态进行持续关注，未使用雷达标会等手段对两船存在的碰撞危险做出充分的判断，未使用高频及声光信号与对方驾驶员取得联系，至0637时两船相距0.7海里的紧迫危险局面，才采取转向避让措施。该轮未能使用适合当时环境和情况下的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察以便对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计，及早采取让路行动，违反了《避碰规则》第五条、第七条的规定。

9.2 “W”轮的过失

9.2.1未有效履行直航船的义务，采取最助于避碰的行动。

两船在0619时相距6海里至0629时相距3海里期间，相对方位没有明显变化，“G”轮作为让路船显然没有按照《避碰规则》要求给“W”轮让路。作为交叉相遇局面中采取保向保速的直航船，针对让路船“G”轮显然没有遵照规则各条采取适当行动情况，在0629时两船相距3海里形成紧迫局面后，未根据《避碰规则》第十七条关于“直航船的行动”第一款要求，独自采取操纵行动，以避免碰撞。0636时，在两船接近至相距1海里的紧迫危险局面下，单凭让路船的行动不能避免碰撞时，未运用良好的船艺采取最有助

于避碰的行动，违反《避碰规则》第十七条第二款规定。

9.2.2未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

从0608时开始，“G”轮的雷达回波出现在该论雷达屏幕上，两船相对方位基本没有明显变化。“W”轮驾驶员未能使用适合当时环境及其情况下的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察以便对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计，未能及时正确地判明与“G”轮业已形成的碰撞危险，相互驶近时没有运用号笛、闪光信号提醒、警告“G”轮。其行为违反了《避碰规则》第五条、第七条及第三十四条规定。

10.责任认定

综合事故原因分析，“G”轮作为交叉相遇局面的让路船，未保持正规了望并对当时局面和碰撞危险做出充分估计，未履行让路船义务及时采取有效避让行动，致使两船陷入紧迫危险局面后避让行动不协调发生碰撞，应负事故主要责任，值班驾驶人员裴 A 是主要责任人。“W”轮作为交叉相遇局面的直航船，未保持正规了望，未履行直航船义务运用良好船艺及时采取有助于避免碰撞的行动，应负事故次要责任，值班大副王 XX 是主要责任人。

11.安全管理建议

110600SR202001 “W”轮船舶管理公司应加强对船舶船员安全意识和避碰能力的教育，按照《避碰规则》要求采取有效的避让行动；督促公司所管理船舶加强对航行中国海区商渔防碰撞相关信息的接收和应对能力，确保所有履行航行值班的驾驶员在夜间、渔区航行等特殊情况下谨慎驾驶船舶，并对相关法律、公约等要求能够有效执行。

110600SR202002 北海市渔业监督管理部门应加强对渔船配员的监督和管理，对“G”轮未按照渔业船舶配员要求配备船员和驾驶员无证上岗的情况开展行政调查处理。督促“G”轮船舶所有人认真落实安全生产主体责任，遵守安全管理规定，加强船舶航行安全管理，加强对渔船驾驶员的安全意识、航海技能、《避碰规则》及履职能力等的培训，开展商渔船防碰撞警示教育，要求船员遵守《避碰规则》，保持正规瞭望，谨慎驾驶船舶。

12.附件

- 附件：1. “W”轮船员名单(略)
2. “G”轮船员持证情况（略）

三沙海事局

2020 年 12 月 12 日